

Dynamic-PBL 프로젝트 수행 계획서

교과목명	사이버보안운영개론	수행기간	2026-2 학기
------	-----------	------	-----------

○ 팀 정보

프로젝트명		LLM 기반 실시간 Network Packet Log Analysis 및 자동 대응 Bot (과제 약칭: MC-CyCOP, 임무중심 사이버 공동상황도)			팀명	MC-CyCOP
팀원정보						
구분	성명	학번	학과	e-mail	휴대폰번호	
팀장	윤시운	202422194	국방디지털융합학과	xion040301@ajou.ac.kr	010-2364-9774	
팀원	김예승	202422182	국방디지털융합학과	daniel5929@ajou.ac.kr	010-5184-7641	
팀원	나찬영	202422196	국방디지털융합학과	alvin030808@ajou.ac.kr	010-7179-9081	
팀원	박병하	202422176	국방디지털융합학과	pbh0330@ajou.ac.kr	010-7112-1640	
팀원	박영찬	202422190	국방디지털융합학과	alex050607@ajou.ac.kr	010-9435-8548	

○ 팀프로젝트 추진 계획 및 내용

1. 추진 배경 및 필요성

현재 사이버 상황도는 두 가지 형태로 운영 현장에서 실패한다. 첫째는 **지리형 상황도**다. 세계지도 위로 공격 화살표가 날아가는 화면은 시연에는 유리하지만, 그 좌표의 근거인 IP 지오로케이션이 국가 단위를 넘어서면 신뢰도가 급격히 떨어진다. 더 근본적으로, 공격자가 클라우드 리전에 거점을 두면 그 화면은 "누가 공격했는가"가 아니라 "어느 리전에서 트래픽이 나갔는가"를 보여줄 뿐이다. 둘째는 **경보 나열형 콘솔**이다. 경보는 시간순으로 쌓이지만, 그중 무엇이 지금 수행 중인 임무를 위협하는지는 화면 어디에도 없다.

지휘관이 상황도에서 얻어야 하는 답은 "공격이 어디서 왔는가"가 아니라 **"지금 이 임무를 계속 수행할 수 있는가, 없다면 무엇 때문인가"**이다. 본 과제는 그 질문에 답하기 위해 **상황도의 좌표계를 위도·경도가 아닌 임무-자산 의존성 그래프로 바꾼다**. 지리 정보는 자산의 물리적 위치를 표시하는 보조 레이어로만 남기고, 어떤 판단 로직의 입력으로도 쓰지 않는다.

2. 프로젝트 목표

구분	내용
최종 산출물	전술망을 대상으로 한 임무중심 사이버 공동상황도(MC-CyCOP) 프로토타입 및 기술 보고서
핵심 기능	① 임무-자산 의존 그래프 기반 상황도 3 뷰(임무 의존 / 전송로 / 지리) ② 작전 시간축에 따른 임무 저하도 리플레이 ③ 봉쇄·격리 what-if 의 임무 비용 사전 계산 ④ 근거 스펠을 인용하는 LLM 상황 브리핑
정량 목표	· 임무 저하도 원인 분해(공격 / 환경 / 상호작용) 산출 · LLM 브리핑 근거 인용률 및 인용 정확성 을 주지표로 측정 · 탐지 실험은 PR-AUC, precision@k 로 보고(accuracy 사용 금지) · 결정론 엔진의 PowerShell 구현과 JS 구현 간 수치 패리티 100% 유지

3. 시스템 구조 - 5 개 계층

계층	이름	담당
P	표현 계층(상황도 UI)	임무 그래프 뷰, 전송로 뷰, 지형 뷰, 시간축 리플레이, what-if 패널
D	결정론 계층	임무 저하도 전파, 우선순위 스코어링, 도달성 판정. 상태값의 유일한 출처
N	LLM 계층	상황 요약, 브리핑 초안, 상관 가설, 자연어 질의, ATT&CK 매핑 서술. D 를 읽기만 하고 쓰지 못한다
M	임무 모델 계층	임무-작전단계-작업-서비스-자산 의존 온톨로지(공개 데이터에 없어 자체 정의)

I	수집·정규화 계층	OCSF 정규화, 시간 정렬, 엔티티 해석(IP↔호스트↔계정↔자산 ID)
---	-----------	--

이 구조의 핵심은 **D 계층과 N 계층 사이의 단방향 화살표**다. LLM은 결정론 엔진이 산출한 상태를 설명할 뿐, 상태를 직접 결정하지 않는다. 이 경계가 무너지면 감사 추적성과 재현성이 동시에 사라지기 때문이다.

4. 확정된 설계 원칙

아래 원칙은 모두 아키텍처 결정 기록(ADR)으로 문서화되어 있으며, 구현이 원칙과 충돌하면 코드가 아니라 ADR 개정안을 먼저 작성한다.

#	원칙	사유
1	좌표계는 임무-자산 의존성 그래프	지리 좌표는 임무 영향 판단에 정보를 주지 않는다
2	IP 지오로케이션은 판단 로직에 입력하지 않는다	정확도 한계 및 우회 가능성. 참고값으로만 보관
3	상태 산출은 결정론 엔진이 한다	재현성·감사 가능성·지연시간
4	차단·격리 실행은 사람 승인이 필수	봉쇄가 공격보다 임무 비용이 큰 경우가 실제로 발생
5	정규화 스키마는 OCSF, 기법 라벨은 MITRE ATT&CK	표준 준수 및 상호운용
6	파인튜닝하지 않고 RAG + 프롬프트 + 평가셋으로 간다	학기 규모의 자원 제약, 재현성
7	온프레임 배치 가능한 모델을 전제로 설계	군 환경의 텔레메트리 반출 제약
8	평가에 accuracy를 쓰지 않는다	악성 비율이 0.001% 수준으로 극단적 불균형
9	모든 LLM 응답은 근거 스패를 인용한다	근거 없는 응답은 UI에 "미검증"으로 표기

10	합성 데이터로 탐지 성능을 주장하지 않는다	합성 데이터의 악성 비율이 실데이터보다 두 자릿수 높다
----	-------------------------	--------------------------------

※ 등록된 프로젝트명의 "자동 대응 Bot"은 설계 검토 결과 "사람 승인을 전제로 한 대응 후보 제시 및 임무 비용 사전 계산"으로 구체화되었다(원칙 4). 실측에서 특정 자산의 격리가 공격 자체보다 임무 저하를 더 크게 만드는 사례가 확인되었기 때문이며, 자동 실행 경로는 코드에 넣지 않는다.

5. 추진 방법 - 3 트랙 병행

트랙	내용	사용 데이터·도구
A. 실증	공개 데이터셋 → OCSF 정규화 → 타임라인 리플레이 → 상태 엔진	LANL Comprehensive, DARPA OpTC, AIT-LDS v2.0
B. M&S	임무 모델 오버레이 기반 what-if(격리-봉쇄 비용, 적대자 시뮬레이션)	자체 전파 엔진, 시나리오 2 종(전술망/국방망)
C. 평가	골든셋 기반 LLM 계층 평가(사실 정확성, 근거 인용률, 캘리브레이션)	로컬 GPU LLM(4 비트 7~14B), 인용 검사 스크립트

주요 실험

번호	실험	지표 및 유의사항
E1-a	동시 다발 침해의 임무 기준 우선순위화 (LANL)	동일 심각도 경보 301 건 중 임무상 중요한 것을 구분. 자명 베이스라인 병기 필수
E1-b	공격 진행 연쇄와 전파 예측 (OpTC)	PR-AUC, precision@k, MTTD. 관측이 없는 구간은 평가 대상에서 제외
E2	임무 저하도 전파 함수 3 종 비교	max / weighted / noisy-OR. 단조성 및 이중화 반영 여부 검사

E3	LLM 계층 품질	근거 인용률·정합성, ECE/Brier, 프롬프트 인젝션 레드 팀 셋
----	-----------	--

6. 현재까지의 진척 (2026 년 9 월 7 일 기준)

본 과제는 설계 문서와 오프라인 참조 구현을 선행해 두었고, 학기 중에는 실데이터 실험과 데모 완성에 집중한다.

항목	상태	내용
설계 문서	완료	아키텍처·데이터셋·온톨로지·평가·수명주기 문서 18 종, 아키텍처 결정 기록(ADR) 21 건
데이터 취득	완료	LANL 5/5 파일 무결성 검증 완료, OpTC 41.3GB(900 개 파일) 취득 및 전수 CRC 검증 완료, AIT 1 개 테스트베드(형식 다양성 검증용)
라벨 구조화	완료	OpTC 그라운드트루스(PDF 산문)를 기계 판독 라벨 101 건으로 변환, 미분류 0 건
임무 온톨로지	완료	전술망 시나리오(자산 13, 링크 12, 작업 8, 420 분 시간축), 국방망 시나리오(자산 16, 링크 15)
결정론 엔진	동작	시간축 임무 저하도 전파, 원인 분해, what-if 격리 비용 계산
상황도 UI	동작	3 뷰 + 2D-3D 지형면 + 편집 모드 + 교전(워게임) 턴
LLM 브리핑	동작	로컬 GPU 추론, 근거 인용 5 종 검사, 모델 비교 스크립트
OCSF 적합성	완료	42,846 건 검사 → 위반 0 건. 표준 준수가 선언이 아니라 검사 가능한 항목이 되었다

선행 실측에서 확인된 것

- **이중화의 실효성이 수치로 확인되었다.** 국방망 시나리오에서 DC01 단독 침해 시 임무 저하 0%, DC02 까지 침해되어야 저하가 발생한다.
- **봉쇄가 공격보다 비쌀 수 있다.** 특정 가상화 호스트를 격리하면 시작 시점부터 임무 저하 100%가 된다. 자동 대응을 금지하고 사람 승인을 필수로 둔 실증적 근거다.

- 정적 그래프로는 표현되지 않는 상황이 존재한다. 전술망 300 분 시점에서 공격 단독 기여 0%, 환경(통신 단절) 단독 기여 0%인데 실제 임무 저하는 100%였다. 도달할 수 없는 이중화는 이중화가 아니며, 이것이 상황도에 시간축을 넣어야 하는 이유다.
- LLM 을 공격자 역할로 쓴 비교에서 규칙 기반 탐욕 공격자에게 0 승 6 패(목적 달성도 0.587 배)였다. LLM 을 판단 주체로 두지 않는다는 설계 원칙을 뒷받침한다.
- 바이트 수 일치는 파일이 온전하다는 뜻이 아니다. 다운로드 6 건이 크기는 정확히 일치하면서 내용은 HTTP 503 오류 페이지였다. 이후 모든 취득에 압축 해제 기반 무결성 검사를 의무화했다.

7. 학기 추진 일정 (2026-2 학기)

기간	단계	주요 활동	산출물
9 월 (1~3 주)	실험 환경 확정	E1 실험 설계 확정, 평가 하네스 골격, 자명 베이스라인 산출	실험 프로토콜 문서
10 월 (4~7 주)	탐지 실험 E1	LANL 우선순위화 실험, OpTC 연쇄 탐지 실험, 규칙/경량 ML/임무 그래프 가중 비교	PR-AUC·precision@k 결과표
10 월 말	중간 점검	중간 결과 정리 및 데모 리허설	중간 보고서·발표
11 월 (8~11 주)	LLM 평가 E3 + 서버 호스팅	골든셋 구축, 모델 3~4 종 비교, 인용률·캘리브레이션 측정, 상황도 서버 배포	평가 결과, 접속 가능한 데모
12 월 (12~14 주)	통합 및 마무리	전 구성요소 통합 시나리오 데모, 재현 스크립트 정리, 한계 명시	최종 보고서·발표·시연

8. 팀원 역할 분담

※ 계층 구조에 맞춘 1 차 배분안이며, 착수 회의에서 팀원 합의로 조정한다. 모든 구성요소는 2 인 이상이 코드를 읽을 수 있도록 상호 검토(리뷰) 짝을 둔다.

성명	담당 계층	주요 역할

윤시온 (팀장)	총괄 / P 계층	일정·산출물 총괄, 상황도 UI 통합, 발표 및 시연 진행
김예승	I 계층	OCSF 정규화 파이프라인, 시간 정렬, 엔티티 해석(IP↔호스트↔계정↔자산)
나찬영	D 계층	임무 저하도 전파 엔진, 우선순위 스코어링, what-if 계산, 엔진 패리티 검사
박병하	N 계층 / 평가	LLM 브리핑 계층, RAG 구성, 근거 인용 검사, E3 평가 하네스
박영찬	M 계층 / 데이터	임무-자산 온톨로지 정의 및 검증, 데이터셋 수명주기 관리, E1 실험 데이터 준비

9. 위험 요소 및 대응 방안

위험	영향	대응
임무-자산 매핑의 수작업 부담 (최대 위험)	일정 지연	규칙 기반 자동 초안 + 수작업 보정 워크플로. 시나리오 규모를 작게 시작해 확장
공개 데이터 라벨의 편향	주장 약화	검증 가능한 범위를 표로 한정 서술. LANL 라벨에 측면이동 연쇄가 없다는 실측에 따라 실험 정의를 이미 재조정
LLM 응답 품질 편차	데모 신뢰도	상태 산출 경로에서 완전 분리, 근거 인용 강제, 인용 실패 시 "미검증" 표기
대용량 데이터 취급(수백 GB)	디스크·시간	데이터 수명주기 정책(취득→파생→검증→원본 삭제), 부분 취득 계획, 재취득 매니페스트 유지
관측이 없는 구간의 평가	결과 왜곡	엔드포인트 로그가 없는 구간은 평가 대상에서 제외하고 그 사실을 보고서에 명시

10. 기대 효과 및 활용 방안

- **임무 관점의 의사결정 지원.** 동시에 수백 건의 경보가 발생하는 상황에서 "다음 흡이 어디인가"가 아니라 "이 중 무엇부터 처리해야 하는가"에 답하는 화면을 제공한다.
- **감사 가능한 LLM 활용 사례.** LLM 을 판단 주체가 아니라 설명 계층에 두고, 근거 인용률 자체를 평가 지표로 삼는 구성은 군·공공 영역의 LLM 도입 논의에 참고 사례가 된다.
- **공개 데이터만으로 재현 가능한 방법론.** 실 텔레메트리 반출이 불가능한 환경에서 공개 데이터셋과 자체 임무 온톨로지로 상황도를 구성·평가하는 절차를 문서화한다.
- **교육·훈련 활용.** 시간축 리플레이와 what-if 기능은 봉쇄 결정의 임무 비용을 사전에 보여주므로 사이버 방호 훈련 교보재로 활용할 수 있다.

11. 산출물 목록

구분	내용
소프트웨어	상황도 UI(웹), 결정론 전파 엔진, OCSF 정규화 파이프라인, LLM 브리핑 계층, 검증 스크립트 일체
데이터 산출물	임무 온톨로지 시나리오 2 종, 구조화된 그라운드트루스 라벨, 재취득 매니페스트
문서	기술 보고서, 아키텍처 결정 기록, 평가 프로토콜 및 결과표, 한계 명시 문서
발표	중간 발표 자료, 최종 발표 자료 및 시연

○ 프로젝트 수행비 집행 계획(안)

소요예산(안)				
구분	세부내역	산출내역	금액	비고
웹서비스 구독	LLM 구독(브리핑 품질 비교 대조군)	29,000 원×1 계정×3 개월	87,000 원	E3 모델 비교용
재료비	외장 SSD 2TB	180,000 원×1 개	180,000 원	데이터셋 보관·백업
회의비	팀 정기회의	15,000 원×5 명×3 회	225,000 원	착수·중간·최종

인쇄비	발표 포스터 출력	30,000 원×1 매	30,000 원	최종 발표
인쇄제본비	중간·최종 보고서 제본	5,000 원×6 부	30,000 원	
총 신청금액(안)			552,000 원	

※ LLM 추론은 로컬 GPU(4 비트 양자화 7~14B 모델)로 수행하므로 별도의 API 종량 과금이 발생하지 않는다. 구독 항목은 브리핑 품질 비교 시 대조군 확보 목적에 한정한다.

[법률근거] 개인정보보호법 제 15 조 '개인정보의 수집·이용'에 관한 법률

[개인정보 수집·이용 필수 항목] 팀장 및 팀원 성명, 학번, 학과, e-mail, 휴대폰 번호

[개인정보 수집·이용 목적] 지원사업 운영 및 관리를 위한 목적으로 이용되며, 수집한 개인정보는 다른 목적으로 사용되지 않습니다.

[이용 및 보유기간] 사업 문서 보유·이용기간 3 년

[동의거부 권리 및 불이익] 귀하는 상기 내용에 대한 동의를 거부할 수 있으나, 동의를 거부할 경우 지원사업 참여가 제한됩니다. 개인정보 수집에 동의하십니까?

성명: 윤시온 ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

성명: 김예승 ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

성명: 나찬영 ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

성명: 박병하 ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

성명: 박영찬 ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

2026 년 9 월 8 일

대표학생 : 윤시온 (인)

지도교수 : 이명락 (인)

아주대학교 앵커사업단장 귀하